❺ (a) 写入后共享条件检查

7 项检查，15 条引用

条件	SR	RA	RR	ER	商品	销售
1 store_sales.K	●		●	●		●
2 item.i_item_sk				●	● ×	
3 store_sales → item				●	●	●
4 date_dim.d_date_sk	●	●	●	●		
5 store_sales → date	●		●	●		●
6 store_returns.K_r		●	●			
7 store_returns → date		●				
新检查次数／逐定义全检次数：					2 / 5	3 / 12

蓝点：共享引用；绿点：跨所有智能体仅检查一次。

❻ (b) 修复：候选剪枝、验证，再判定唯一修改

索引探测 ΔT 中的键 17 → 重复

1,001 行；1,000 个键

候选过滤（≤ 20 种值）

i_is_current:

'Y'：1,000 行，保留

'N'：1 行，剪除

品类：200-201 行，剪除

仅为剪枝，尚未通过准入。

每个候选必须同时通过

1. 当前 D 上全部 $C(x \oplus e)$ 成立
2. 回放复现 E_x 中的源核验答案

2,754,299.60 = 源答案 ✓

键唯一性不能单独决定发布。

唯一候选通过 → 发布 $r+1$： i_is_current='Y'

无候选或多个候选通过：退役；值域检查失败：待确认